UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Certamen 1
React + Material UI (MUI)
Desarrollo FrontEnd

Instrucciones:

- Desarrolle una aplicación web utilizando **React** y componentes de **Material UI (`@mui/material`)**, siguiendo la estructura y convenciones vistas en clases. La aplicación debe basarse en la lógica de negocios descrita a continuación.
- Entrega:
  - La entrega se realizará a través de la tarea de Aula USM destinada para este fin. Debe entregar el vinculo de su repositorio github.
- Recursos Permitidos:
  - Está permitido consultar la documentación oficial de React y Material UI, recursos web o revisar ejercicios anteriores para asistir en el desarrollo de su aplicación.
- Uso de IA:
  - En caso de detectar el uso de herramientas generativas de código en su desarrollo, este será sometido a una revisión de porcentaje de uso de inteligencia artificial. Si el uso se determina superior al 40%, la evaluación incluirá una interrogación técnica para evaluar su dominio sobre la solución, priorizando la pauta de dicha interrogación sobre este documento.
- Plagio o Copia:
  - Si se detecta plagio o copia entre entregas, el certamen será calificado con la nota mínima (1.0).
- Trabajo Individual:
  - Este certamen debe realizarse de forma estrictamente individual.

Contexto del Negocio

Sauron, el Señor Oscuro de Mordor, le ha solicitado a usted el desarrollo de un sistema empresarial centralizado para la administración, reclutamiento y despliegue de su ejército de orcos y tropas oscuras.

La aplicación debe ser construida en **React**, estructurada mediante un layout de grillas con bootstrap y utilizando componentes oficiales de Material UI (`@mui/material`).

Requerimientos de la Aplicación

1. Barra de Navegación / Encabezado (AppBar)

- En la parte superior de la aplicación se debe incluir una barra de navegación (`AppBar`).
- En el extremo izquierdo debe incluir el texto "Anillo Único".
- En el extremo derecho (o título central/alineado) debe presentar el lema: **"Uno para dominarlos a todos"** .

---

2. Módulo: Ingresar Guerrero (Formulario Único)

La interfaz debe contar con una sección maquetada (mediante grillas de Bootstrap y tarjetas `Card` de MUI) con un único formulario para registrar guerreros en el ejército de Sauron, considerando los siguientes atributos y componentes de Material UI:

1. **Nombre del Guerrero:** Campo de texto (`TextField`)
2. **Tipo de Guerrero:** Selector de opciones exclusivas mediante `RadioGroup`, con las opciones:
    - **Orco**
    - **Uruk**
3. **Nivel de Combate:** Campo numérico (`Slider`), obligatorio, con valores enteros permitidos entre **1 y 100**.
4. **Categoría / Rango:** Menú desplegable (`Select`), obligatorio, con las siguientes opciones predefinidas:
    - **Capitán**
    - **Berserker**
    - **Explorador**
    - **Asediador**
5. **Nivel de Amenaza / Furia (Rating):** Componente interactivo `Rating` (1 a 5 estrellas/íconos) para calificar la letalidad del guerrero (mínimo obligatorio: 1 estrella).

---

3. Módulo: Despliegue del Ejército (Tabla de Tropas)

Debajo del formulario, se debe presentar el catálogo de tropas existentes mediante una tabla estructurada de Material UI (`Table`, `TableHead`, `TableBody`, `TableRow`, `TableCell`), desplegando la siguiente información:

- **Nombre del Guerrero**
- **Tipo de Guerrero**
- **Categoría / Rango**
- **Nivel**
- **Clasificación:** Renderizado mediante un componente `Chip` con un color diferente para cada tipo (Orco vs Uruk).
- **Acción:** Un botón de acción (`Button`) con el texto: **"Asesinado por la aparición"**, que al ser presionado elimine al guerrero de la lista en el estado de React.

Sobre Validación y Manejo de Errores:

Al presionar el botón **"Registrar Guerrero"** (`Button`), se considera válida la información ingresada por defecto y no es necesario implementar validaciones adicionales ni cuadros de diálogo, respetando únicamente las restricciones intrínsecas de cada componente (por ejemplo, valor del `Slider` entre 1 y 100 y `Rating` con un mínimo de 1 estrella).

Pauta de Evaluación

Tópico	Puntaje
Estructura del Proyecto y Maquetación (Uso de grillas Bootstrap, Card contenedora y AppBar de MUI con los textos requeridos)	**15**
Formulario de Registro y Componentes MUI (Implementación correcta de TextField, RadioGroup, Slider con límites 1-100, Select de categorías y Rating interactivo)	**30**
Gestión de Estado React e Inserción de Registros (Captura del formulario mediante useState y almacenamiento en la lista de tropas al presionar el botón)	**20**
Renderizado en Tabla de Tropas MUI (Uso correcto de Table, TableHead, TableBody, TableRow, TableCell y despliegue de datos)	**15**
Renderizado Condicional del Chip por Tipo (Despliegue del Chip con color diferenciado según sea Orco o Uruk)	**10**
Eliminación de Registros ("Asesinado por la aparición") (Actualización inmutable del estado para eliminar el registro seleccionado de la tabla)	**10**
Total	**100**